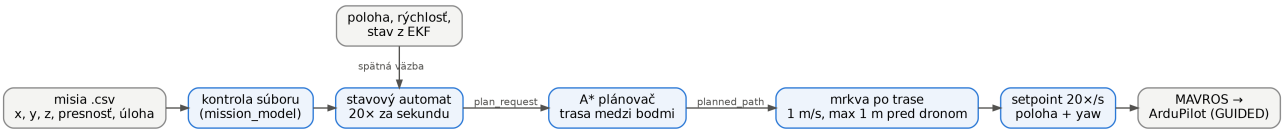
A1.2 — Indoor misia v hangári (waypointy, úlohy, A*)

Dron v simulácii (ArduCopter SITL + Gazebo, cez MAVROS) preletí misiu zo súboru: vzlietne, ku každému bodu si nechá naplánovať trasu algoritmom A* z A1.1, preletí ju s nosom v smere letu, vykoná úlohu bodu a na konci pristane a odzbrojí sa. Všetko riadi uzol `mission_executor_node` so stavovým automatom.

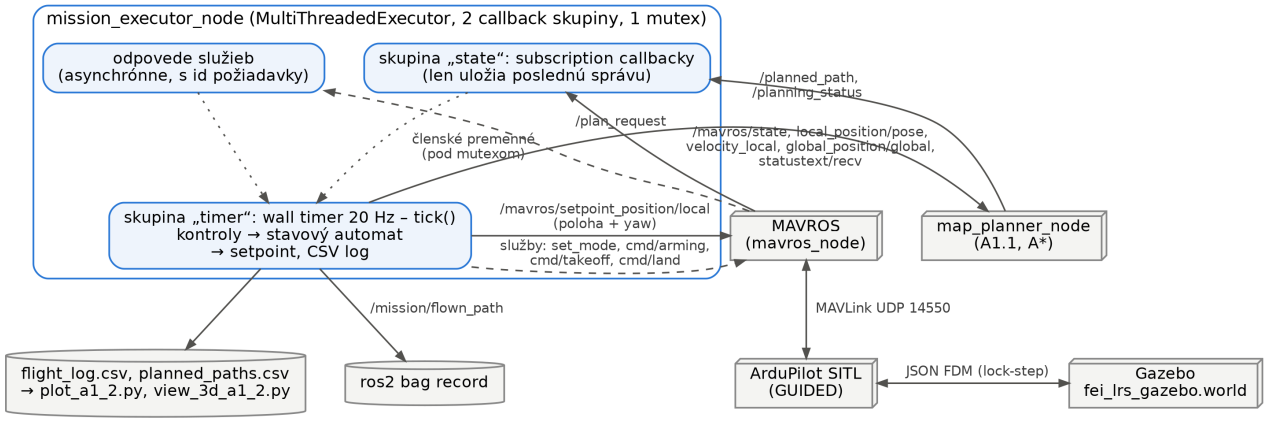
Spustenie: `./run_a1_2.sh [misia.csv]` (bez argumentu `missions/hangar_example.csv`), viac v HOW_TO_RUN.md. **Záznamy misie:** `results/A1_2/`.

Diagramy

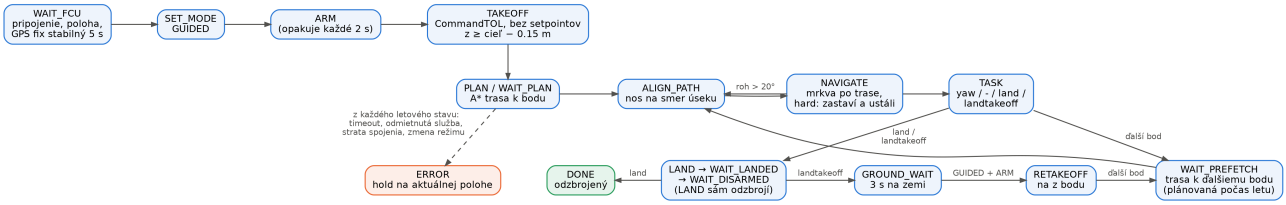
Tok dát: misia obsahuje len cieľové body, trasu medzi nimi počíta A* a dron ju sleduje pomocou „mrkvy“.



ROS diagram: dva uzly (plánovač, executor). Executor beží v `MultiThreadedExecutor` s dvomi skupinami callbackov (vzor `mt_executor_demo`): subscription len uložia poslednú správu, rozhoduje časovač 20 Hz. Zdieľané dáta chráni jeden mutex.



Stavový automat: prerušovaná šípka (ERROR) platí z každého letového stavu.



Rozhodnutia

Misia zo súboru

Čo: cesta k misii je ROS parameter `mission_file`, formát `x,y,z,presnosť,úloha` (`hard`/`soft`; úloha `-`, `takeoff`, `land`, `landtakeoff`, `yaw<uhol>`), `#` je komentár. Zlý počet polí, nečíslo alebo neznáma úloha zastaví uzol ešte na zemi s číslom riadku.

Prečo: na obhajobe dostaneme neznámy súbor, preklep musí skončiť jasnou chybou, nie čudným letom.

Súradnice a konvencia yaw

Čo	Rámec
misia, plánovač, grafy (`map`)	rámec mapy a Gazeba: x = sever, y = západ, z hore
MAVROS lokálne	ENU (x = východ, y = sever), otočené o 90° voči `map`
ArduPilot vnútri	NED, prevod ENU ↔ NED robí MAVROS

Prevod `map ↔ local` je otočenie o 90° okolo z (`map_to_local_yaw_offset_deg`), overené: dron štartuje v Gazebe na (12.99, 7.00), MAVROS hlási (−7.00, 12.99).

`yaw<uhol>` je **absolútny** smer v rámci mapy v stupňoch, **kladne proti smeru hodinových ručičiek**, 0° = os +x mapy. `yaw90` = nos na +y, `yaw-45` = 45° v smere hodinových ručičiek.

Štart: pripravenosť, GUIDED, armovanie, vzlet

Čo: v `WAIT_FCU` čakáme na spojenie, lokálnu polohu a stabilný GPS fix (5 s). Služby (set_mode, arming, takeoff, land) voláme asynchrónne, kontrolujeme odpoveď a ďalej ideme až keď `/mavros/state` potvrdí skutočný stav; bez odpovede do 5 s → ERROR. Po armovaní pošleme `NAV_TAKEOFF` a **žiadne polohové setpointy**, kým dron nevystúpi do 0.15 m od cieľovej výšky. Ak sa na zemi odzbrojí, zopakujeme GUIDED → ARM → TAKEOFF (najviac 3×).

Prečo: odoslaná požiadavka neznamená prijatú. Polohový setpoint v GUIDED zruší rozbehnutý vzlet a dron sa po 10 s na zemi sám odzbrojí (pôvodná chyba „zaarmuje a nevzlietne“). Hlášky ArduPilota (`PreArm: ...`) vypisujeme do nášho logu, takže dôvod odmietnutia je vidieť.

Plánovanie a sledovanie trasy („mrkva“)

Čo: pre každý bod pošleme `plan_request` [poloha, bod]; počas letu už plánujeme ďalší úsek. Trasu odmietneme, ak plánovač posunul cieľ ďalej, než je tolerancia bodu. Setpoint (mrkva) sa posúva po priamke úseku rýchlosťou 1 m/s a nie je ďalej ako 1 m pred dronom. Medziľahlé body trasy sa berú v okruhu 0.45 m (`pass_radius`) bez zastavenia.

Prečo: trasa A* je bezkolízna len na priamke. Keď sme posielali len koniec úseku, ArduPilot letel s inými limitmi vodorovne a zvislo a od priamky sa odchýlil až o 0.56 m (napr. nad regálom klesal skôr). Predplánovanie odstráni čakanie na A* na bodoch.

Plusy / mínusy: + dron ostane na trase, nezastavuje na medziľahlých bodoch. – Rýchlosť je obmedzená na 1 m/s.

Smer nosa

Čo: medzi bodmi letí dron nosom v smere úseku (`atan2(Δy, Δx)`). Pred trasou a v rohoch ostrejších ako

20° sa najprv otočí na mieste (do 5° počas 0.5 s), miernejšie zákruty letí plynule. Príkaz yaw je spojitý (unwrap): z 170° na −170° sa otočí o 20°, nie o 340°.

Presnosť hard a soft

	Tolerancia	Kedy je bod splnený
`hard`	0.15 m	do 0.15 m **a** rýchlosť ≤ 0.2 m/s nepretržite 1 s
`soft`	0.55 m	do 0.55 m, bez zastavenia

Prečo: 0.15 m je v odporúčanom rozsahu 10–20 cm a v SITL sa spoľahlivo dosahuje (namerané 2.9–9.7 cm). Pri 0.55 m dron prejde bodom plynule. Podmienka „1 s ustálený" vylučuje preletenie bodu, ktoré by trvalo len jednu vzorku. Bezpečnú vzdialenosť od prekážok nerieši tolerancia, ale `safety_radius` plánovača.

Úloha yaw

Čo: na bode sa cieľový yaw nastaví na zadaný uhol, splnené, keď je nos do 5° od cieľa nepretržite 0.5 s; poloha sa drží. Uhol posielame v polohovom setpointe, ktorý je v GUIDED zapamätaný (rýchlostným príkazom by vypršal `GUID_TIMEOUT`).

Pristátie a landtakeoff

Čo: `cmd/land` prepne do LAND. Po dotyku (z ≤ 0.15 m, rýchlosť ≤ 0.15 m/s) čakáme, kým LAND **sám odzbrojí** dron; vlastný príkaz na odzbrojenie pošleme až po 5 s. Pri `landtakeoff` potom 3 s počkáme, znova prepneme na GUIDED, zaarmujeme a vzlietneme na výšku bodu.

Prečo: ArduPilot prijme odzbrojenie, až keď jeho detektor pristátia potvrdí dotyk. Pôvodný kód bral odmietnutie ako chybu a misia skončila na bode landtakeoff.

Chyby a bezpečnosť

- **ERROR:** timeout stavu, odmietnutá služba, strata spojenia, poloha staršia ako 5 s, nečakané odzbrojenie → dron dostane ako cieľ svoju aktuálnu polohu a visí.
- Ak niekto počas letu prepne režim mimo GUIDED, misia sa zastaví (nebojujeme s pilotom).
- **Pomalá simulácia** (Gazebo 0.2–0.3× reálneho času): skript zmeria pomer a časové limity executora vynásobí, rýchlosť mrkvy vydelí.
- **Kontrola kolízií po lete:** `plot_a1_2.py` pre každú polohu spočíta vzdialenosť k najbližšej prekážke (steny, stĺpy, strecha, regály; podlaha nie) a porovná ju s polomerom drona 0.33 m.

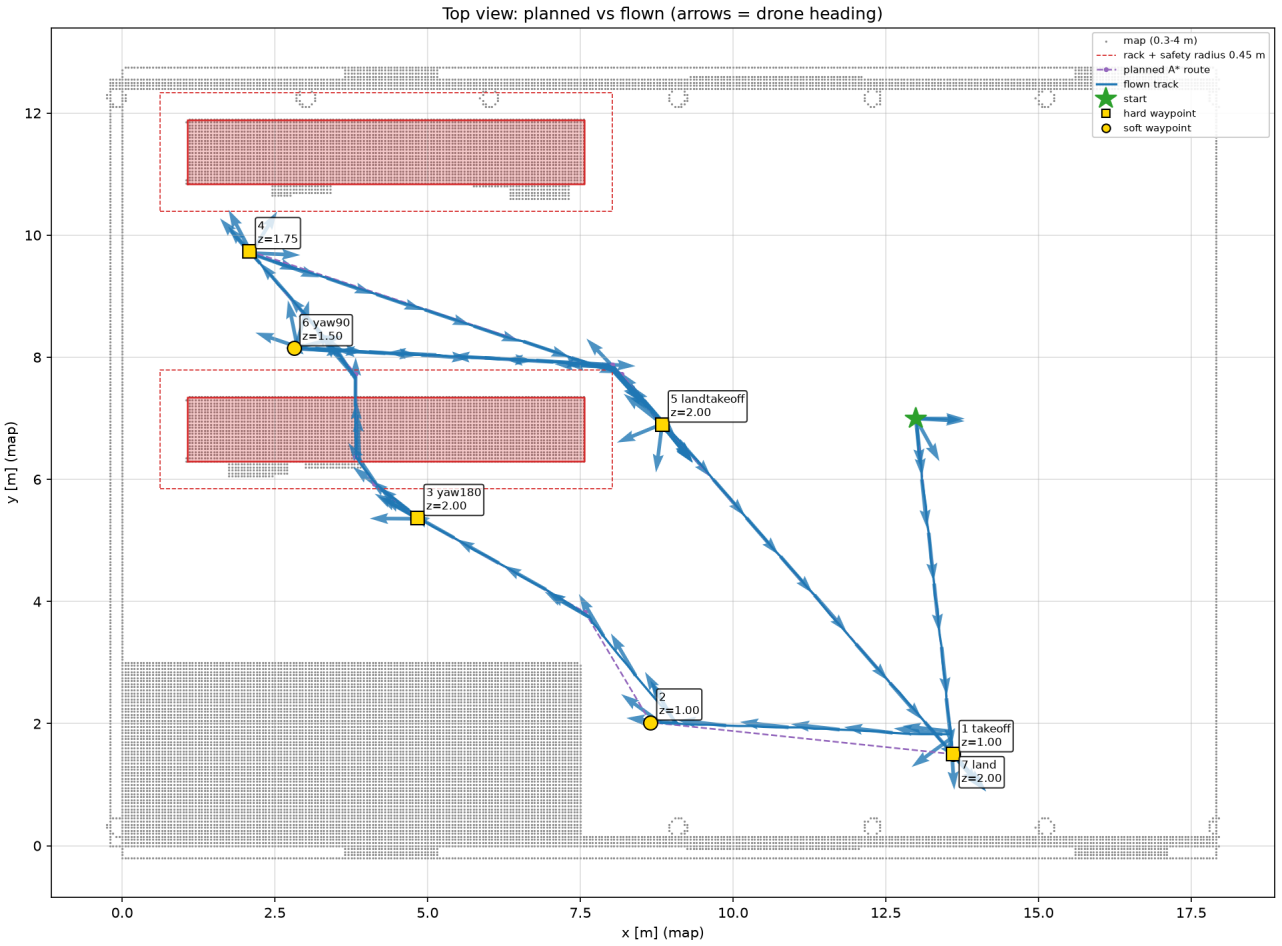
Výsledky (simulácia)

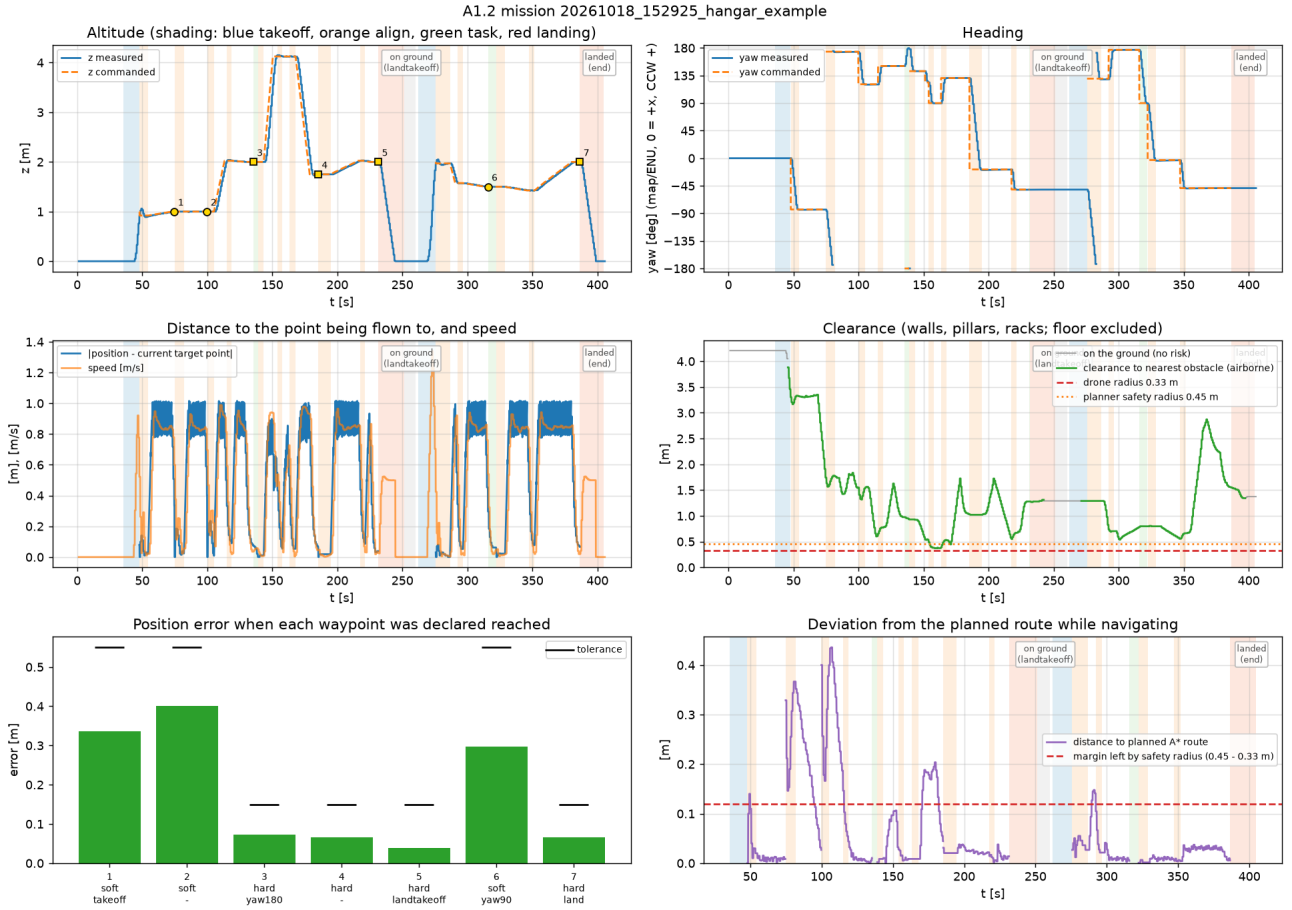
Všetky misie prebehli bez zásahu od štartu po odzbrojenie, so `safety_radius` 0.45 m. Záznam je v `results/A1_2/safety_0.45_20261018/`.

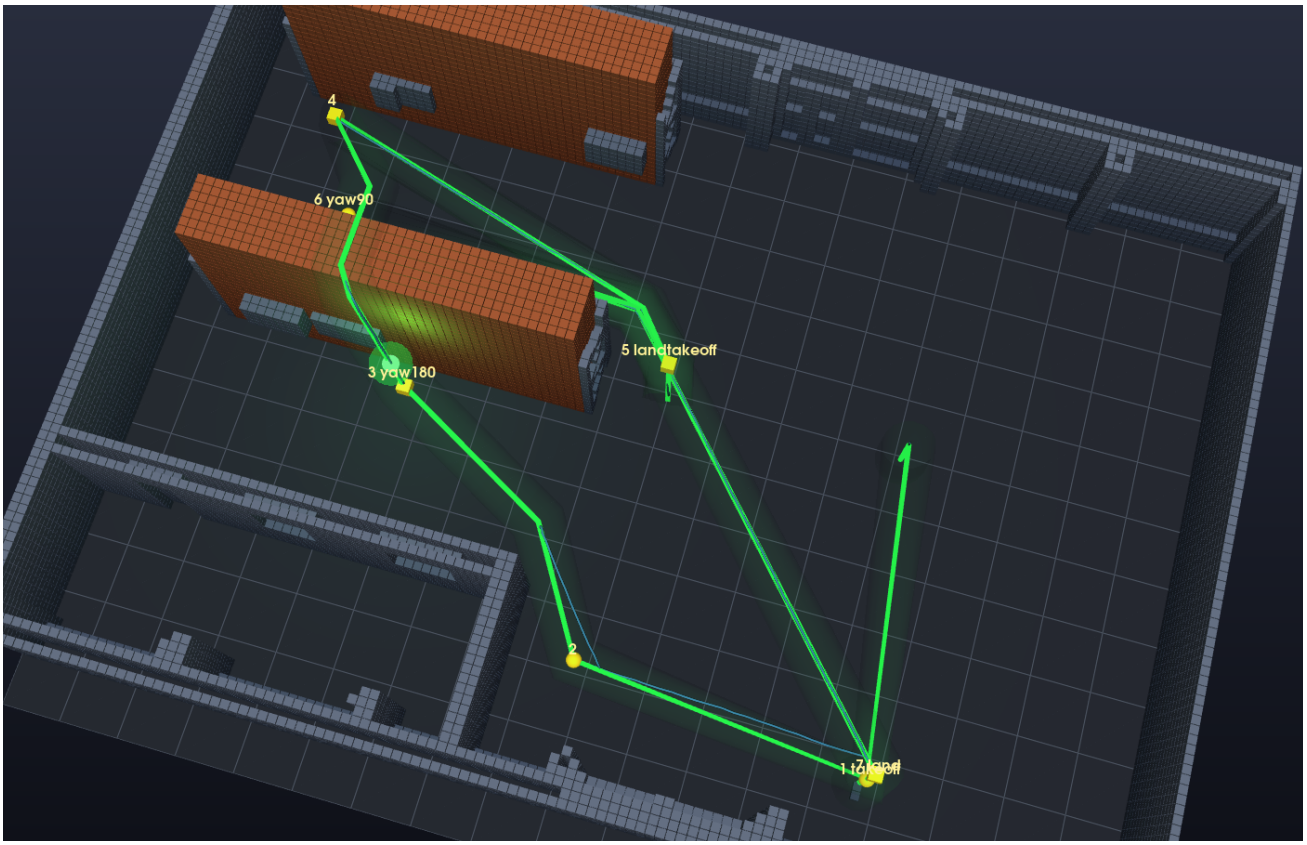
Misia	Body	Výsledok	Chyba hard bodov	Chyba soft bodov	Najmenší odstup
`hangar_example.csv` (záznam)	7	DONE, odzbrojený	3.9–7.3 cm	0.30–0.40 m	0.37 m
`test_east_aisle.csv`	8	DONE, odzbrojený	2.9–7.0 cm	0.07–0.34 m	0.61 m
`test_over_racks.csv`	7	DONE, odzbrojený	5.0–7.6 cm	0.30–0.35 m	0.38 m

`hangar_example` trval 404 s pri rýchlosti simulácie ~0.3; A* viedol úsek k bodu 4 ponad regál (z ≈ 4.1 m).

Porovnanie so `safety_radius` 0.30 m (`results/A1_2/safety_0.30_20261019/`): tá istá misia skončila DONE a všetky body boli v tolerancii (hard 5.1–8.2 cm, soft 0.31–0.42 m), ale pri zostupe z regálu k bodu 5 dron klesal rýchlejšie, než sa posúval do strany, a priblížil sa na **0.20 m** k hrane regálu, menej ako polomer drona 0.33 m (vrtule by regál zasiahli). Preto používame 0.45 m.







Prerušené čiary v grafoch nie sú chýbajúce dáta: počas vzletu, pristátia a na zemi executor zámerne neposiela setpoint.

Čo nefunguje dokonale

- **Malá rezerva nad regálom:** najmenší odstup 0.37–0.38 m, len 4–5 cm nad polomerom drona (zaokrúhlenie voxelov v A1.1, pri klesaní dron ~0.15 m pod trasou). Väčší `safety_radius` pridá rezervu, ale zablokuje body misie blízko prekážok.
- **Po soft bode** začína ďalší úsek v strede bodu, takže prvý meter je dron až 0.4 m od nakreslenej trasy (v otvorenom priestore).
- **Krátke zastavenia v ostrých rohoch** (> 20°) kvôli otočeniu nosa.
- **Gazebo nesmie byť pozastavené:** SITL beží s Gazebom v lock-stepe, ⏸ zastaví ArduPilot a misia skončí v ERROR.